

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: //stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : Mikrobiologi Farmasi & Parasitologi	Semester : 2 (dua)	sks: 2	Kode: 20521T18
Program Studi : D-III Farmasi	Dosen Pengampu/Penanggungjawab : Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci		
Mata Kuliah Syarat : -			
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
	Kode	Rumusan	
	S 3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	
	S 6		
	S 9		
	S 10		
	P 1	Menguasai konsep teoritis mengenai peraturan perundang-undangan Tenaga Teknis Kesehatan (TTK) dan sarana pelayanan kesehatan Menguasai konsep teoritis mengenai obat dan nasib obat dalam tubuh Menguasai konsep teoritis mengenai pedoman terapi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi masalah utama di Indonesia. Menguasai konsep teoritis mengenai prinsip penjaminan mutu sediaan, desain kemasan dan cara penyimpanan yang menjamin mutu produk. Menguasai konsep teoritis mengenai perancangan usaha dalam bidang obat tradisional dan kosmetika bahan alam. Menguasai konsep teoritis penggunaan sistem informasi kefarmasian pada pelayanan kefarmasian.	
	P 5		
	P 6		
	P 10		
	P 14		
	P 15		
	KU 2	Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data terkait dengan penelitian di bidang kefarmasian untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	
	KU 3		
	KU 4		
	KU 5		
	KU 8		
	KK 1	Mampu melakukan promosi kesehatan dan pemberian informasi obat. Mampu mengoperasikan instrumen analisis untuk melakukan evaluasi mutu sediaan farmasi secara terampil. Mampu melakukan pengujian mutu sediaan farmasi sesuai prosedur yang ditetapkan Mampu menggunakan sistem informasi dalam pelayanan kefarmasian dan merancang konsep sistem informasi kefarmasian	
	KK 7		
	KK 8		
	KK10		
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

		Rumusan					
		CPMK-1	Mampu menjelaskan jenis dan penggolongan mikroba dan parasit.				
		CPMK-2	Mampu menjelaskan jenis dan penggolongan media mikroba dan parasit				
		CPMK-3	Mampu menjelaskan proses pertumbuhan/ bio-kimiawi mikroba dan parasit				
		CPMK-4	Mampu menjelaskan proses steril dan aseptisitas.				
		CPMK-5	Mampu menjelaskan proses pengendalian pertumbuhan mikroba dan parasit, patogenesis, virulensi dan mekanisme resistensinya				
		CPMK-6	Mampu menjelaskan aktivitas anti-mikroba/ anti-parasit serta skrining dan isolasinya.				
Deskripsi Matakuliah :		Mata kuliah ini mempelajari tentang bakteri, fungi, virus dan parasit meliputi morfologi, fisiologi, reproduksi, fase pertumbuhan bakteri, flora normal, patogenesis, virulensi, mekanisme infeksi dan resistensi, cara pengendalian kehidupan mikroorganisme, antibiotika, cara menentukan aktivitas antibiotika, pengantar parasitologi, jenis protozoa yang bersifat parasit, sifat, penggolongan dan ciri spesifik parasit, daur hidup parasit, penyebaran dan pengendalian parasit.					
Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Pustaka)	Metode Pembelajaran & Penugasan	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penialai n (%)
1	Mahasiswa memahami dan menguasai tentang mikrobiologi farmasi dan parasitologi dan peranannya di dalam dunia farmasi dengan benar	1. RPS dan Kontrak Perkuliahan 2. Pendahuluan Mikrobiologi 3. Pengertian Mikrobiologi 4. Ruang lingkup Mikrobiologi 5. Peranan Mikrobiologi di bidang farmasi	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i>	120' (tatap muka) 120' (tugas rumah)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kehadiran	2%
2	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai tentang sejarah perkembangan mikrobiologi farmasi dan parasitologi.	1. Teori asal-usul mikroorganisme 2. Penemuan mikroskop 3. Penemuan Vaksin 4. Metode Sterilisasi Awal	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i>	120' (tatap muka) 120' (tugas rumah)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kehadiran	2%
3	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang protista dan protozoa.	1. Pengertian protista dan protozoa 2. Asal usul protista dan protozoa 3. Jenis dan golongan protista dan protozoa 4. Perbedaan protista dan protozoa	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test /</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum,	2%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	3 dari 7

		5. Gambaran protista dan protozoa 6. Karakteristik protista dan protozoa 7. Aplikasi protista dan protozoa dalam kehidupan manusia	• <i>Pre-/psot test</i>		<i>presentasi</i>	Keaktifan	
4	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Algae	1. Pengertian Algae 2. Asal usul Algae 3. Jenis dan golongan Algae 4. Gambaran Algae 5. Karakteristik Algae 6. Aplikasi Algae dalam kehidupan manusia	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	2%
5	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang bakteri	1. Pengertian bakteri 2. Asal usul bakteri 3. Jenis dan golongan bakteri 4. Gambaran bakteri 5. Karakteristik bakteri 6. Aplikasi bakteri dalam kehidupan manusia	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	2%
6	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Fungi	1. Pengertian Fungi 2. Asal usul Fungi 3. Jenis dan golongan Fungi 4. Gambaran Fungi 5. Karakteristik Fungi 6. Aplikasi Fungi dalam kehidupan manusia	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	2%
7	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Virus	1. Pengertian Virus 2. Asal usul Virus 3. Jenis dan golongan Virus 4. Gambaran Virus 5. Karakteristik Virus 6. Aplikasi Virus dalam kehidupan manusia	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	3%
8	Ujian Tengah Semester						35%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

9	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Sterilisasi	1. Pengertian dan prinsip kerja Sterilisasi 2. Kelebihan dan kekurangan metode Sterilisasi 3. Cara pengerjaan metode sterilisasi konvensional 4. Cara pengerjaan metode sterilisasi modern 5. Aplikasi metode sterilisasi dalam industri farmasi	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	2%
10	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Media Pertumbuhan Mikroba & Parasit	1. Pengertian Media Pertumbuhan Mikroba & Parasit 2. Jenis dan golongan Media Pertumbuhan Mikroba & Parasit 3. Cara memiliki Media Pertumbuhan Mikroba & Parasit yang tepat 4. Cara pengerjaan Media Pertumbuhan Mikroba & Parasit 5. Aplikasi Media Pertumbuhan Mikroba & Parasit dalam pengujian	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	2%
11	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Penanaman dan Isolasi Mikroba	1. Berbagai macam metode penanaman dan isolasi mikroba 2. Kekurangan dan kelebihan metode penanaman dan isolasi mikroba 3. Cara pengerjaan penanaman dan isolasi mikroba 4. Aplikasi penanaman dan isolasi mikroba dalam bidang farmasi	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	2%
12	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Parasitologi	1. Pengertian Parasitologi 2. Jenis dan golongan parasite 3. Pengujian parasitologi secara kuantitatif 4. Pengujian Parasitologi secara	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaa n lisan / post test/pre test /</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum,	2%

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

		kualitatif 5. Penerapan Parasitologi dalam bidang farmasi	• <i>Pre-/psot test</i>		<i>presentasi</i>	laporan, Keaktifan	
13	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Penyakit yang disebabkan Mikroba & Parasit	1. Pendahuluan penyakit yang disebabkan Mikroba & Parasit 2. Jenis penyakit yang disebabkan Mikroba & Parasit 3. Faktor yang mempengaruhi penyakit yang disebabkan Mikroba & Parasit 4. Contoh penyakit yang disebabkan Mikroba & Parasit dan gejalanya 5. Penanganan penyakit yang disebabkan Mikroba & Parasit	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	2%
14	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang Antimikroba dan Antiseptik	1. Pengertian Antimikroba dan Antiseptik 2. Penemuan Antimikroba dan Antiseptik 3. Jenis dan golongan Antimikroba dan Antiseptik 4. Beberapa teknik pembuatan antimikroba dan antiseptik	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	2%
15	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang resistensi antibiotik	1. Pendahuluan resistensi antibiotik 2. Mekanisme terjadinya resistensi antibiotik 3. Peran farmasi dalam mencegah terjadinya resistensi antibiotik 4. Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik	• <i>Small Group Discussion</i> • <i>Brainstorming</i> • <i>Project base learning</i> • <i>Pre-/psot test</i>	200' (tatap muka)	<i>Pertanyaan lisan / post test/pre test / presentasi</i>	Kebenaran menjawab, Kelengkapan alat/bahan praktikum, laporan, Keaktifan	2%
16	Ujian Akhir Semester						35%

Daftar Referensi:

1. Pelczar, M.J. & E.C.S. Chan. 1986. Dasar-dasar Mikrobiologi. Terjemahan Ratna Siri Hadioetomo dkk. UI-Press. Jakarta.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	6 dari 7

2. Rost. Barbour. Stocking. Murphy. 2006. Plant Biology Second Edition. Thomson Brooks/Cole. Canada.
3. Madigan et al. 1995. Biology of microorganisms. Prentice Hill, Inc. New Jersey.
4. Metting, F.B. 1993. Soil Microbial Ecology. Applications in Agriculture and Environment Management. Marcel Dekker. Inc. NY.
5. Schlegel, H.G. 1986. General Microbiology. Cambridge University Press. Cambridge.
6. Stainer, R.Y., E.A. Adelberg, J.L. Ingraham. 1980. The Microbial World. Prentice Hall. Inc. New Jersey.

Penilaian Akhir: [Tugas Harian 30%+ UTS 35% + UAS (35%)]/10

Nilai Harian : Laporan, Tugas, Kehadiran, keaktifan

UTS : Metode CBT / PBT tentang materi

UAS : Metode CBT / PBT tentang materi

Semarang, 21 April 2024

Mengetahui,
Ka. Prodi D-III Farmasi

Dosen pengampu

apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm
NIP. 07032093

Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci.
NIP. 071212149